



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

CMMI

&

MPS-BR

O que é CMMI?

O que CMMI

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) é um **modelo de maturidade de melhoria contínua de processo para desenvolvimento de produtos e serviços**, que fornece às organizações as melhores práticas para desenvolver, manter e aprimorar produtos e serviços, visando maior qualidade, produtividade e resultados previsíveis.

O **CMMI** é uma organização de boas práticas que cobrem as atividades de gerenciamento de projetos, engenharia de sistemas, engenharia de hardware, engenharia de software e outras atividades de apoio.

O **CMMI** não diz como fazer, mas o que deve ser feito para garantir que o desenvolvimento de produtos e serviços seja previsível, eficiente e de alta qualidade.

O que CMMI

Benefícios do CMMI:

- Melhor distribuição de tarefas e aumento da produtividade.
- Redução de custos e riscos.
- Melhoria na qualidade e prazos de entrega.

O CMMI foi desenvolvido pelo Software Engineering Institute (SEI) da Carnegie Mellon University dos Estados Unidos e é atualmente gerido pelo CMMI Institute (parte da ISACA).

É um modelo que tem um reconhecimento mundial, e no Brasil, há muitas empresas com estas certificações.

CMMI - constelações

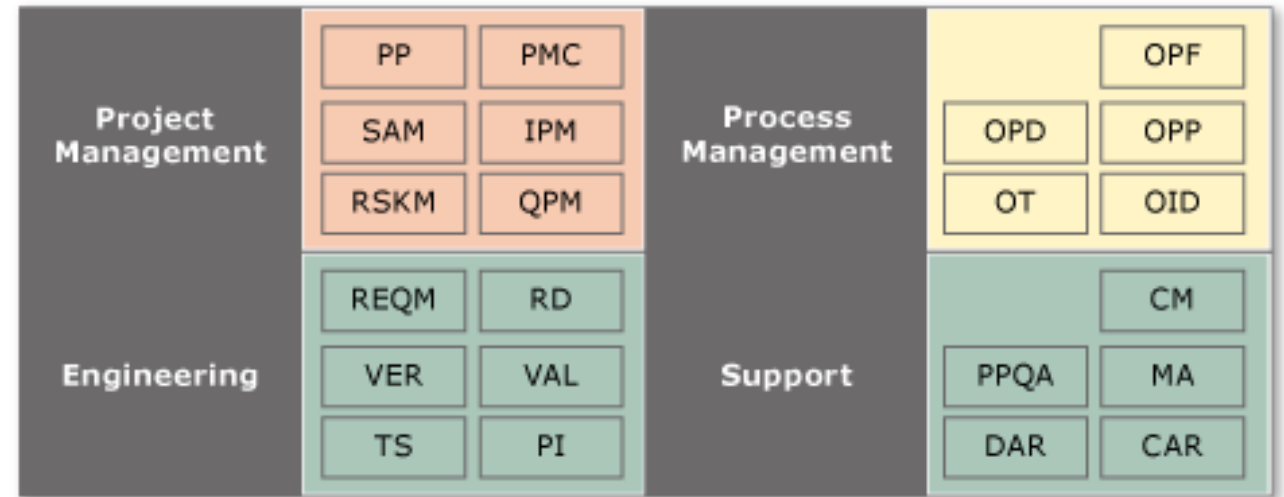
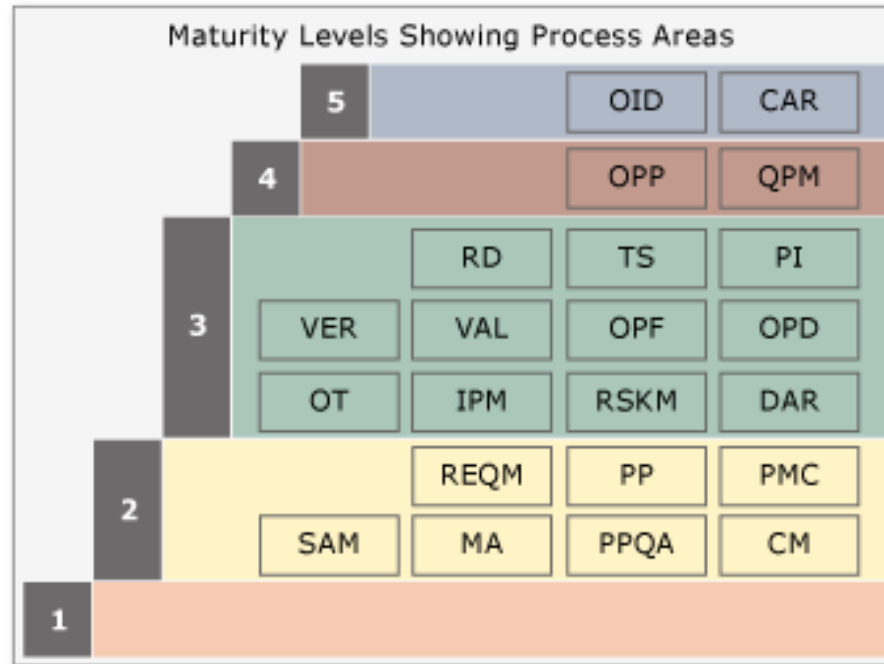
O **CMMI** abrange três áreas principais, conhecidas como constelações:

CMMI_DEV (desenvolvimento), cobre as atividades de desenvolvimento e manutenção aplicadas a produtos e serviços

CMMI-ACQ (aquisição) que cobre as atividades de aquisição e terceirização de recursos junto aos fornecedores

CMMI-SRV (serviço) Gestão e prestação de serviço que cobre as atividades de definição, entrega e gerenciamento de serviços.

CMMI – áreas de processos



CMMI – áreas de processos

Acrônimo	Área de Processo
CAR	Análise causal & resolução
CM	Gerenciamento de configuração
DAR	Análise de Decisão e Resolução
IPM	Gerenciamento integrado de projetos
MA	Medição & Análise
OID	Inovação organizacional & implantação
OPD	Definição do Processo Organizacional
OPF	Foco do Processo Organizacional
OPP	Desempenho do Processo Organizacional
OT	Treinamento Organizacional

Acrônimo	Área de Processo
PI	Integração de produtos
PMC	Monitoramento e controle do projeto
PP	Planejamento do Projeto
PPQA	Garantia de Qualidade de Processos e Produtos
QPM	Gerenciamento de Projetos Quantitativo
RD	Definição de requisitos
REQM	Gerenciamento de requisitos
RSKM	Gerenciamento de Riscos
SAM	Gerenciamento de Contrato de Fornecedor
TS	Solução Técnica
VER	Verificação
VAL	Validação

CMMI – tempo de projeto

Um projeto de melhoria de processos com o modelo **CMMI_DEV** dura em média de **18 a 24 meses para os níveis 2 e 3.**

Para os níveis **4 e 5 em conjunto** os processos duram em média de **12 a 15 meses.**

Os certificados de nível de maturidade são emitidos pelo SEI e tem validade de 3 anos.

Quais são os cinco níveis de maturidade do CMMI?

1) **Inicial**. O processo é caracterizado como sendo imprevisível e ocasionalmente caótico. Poucos processos são definidos e o sucesso depende de esforços individuais e, muitas vezes, heroicos.

Processos são imprevisíveis, pouco controlado e reativo.

2) **Gerenciado**. Processos básicos de **gerenciamento de projeto** são estabelecidos para controle de custos, prazos e escopo. A disciplina de processo permite repetir sucessos de projetos anteriores em aplicações similares.

Processos são caracterizados por projetos e frequentemente reativos.

Quais são os cinco níveis de maturidade do CMMI?

3) **Definido.** Um processo composto por atividades de gerenciamento e engenharia, é documentado, padronizado e integrado em um **processo padrão da organização**. Todos os projetos utilizam uma versão aprovada e adaptada do processo organizacional para desenvolvimento e manutenção de produtos e serviços tecnológicos.

Processos são caracterizados para a Organização e são proativos

4) **Quantitativamente Gerenciado.** Métricas detalhadas dos processos e dos projetos são coletadas. Tanto os processos como os projetos são quantitativamente compreendidos e controlados.

Processos são medidos e controlados

Quais são os cinco níveis de maturidade do CMMI?

5) **Em otimização.** A **melhoria contínua** do processo é estabelecida por meio de sua avaliação quantitativa, e da implantação planejada e controlada de tecnologias e idéias inovadoras.

Foco na melhoria do processo

(ISD Brasil)

O que é MPS-BR?

O que MPS-BR

O programa MPS-BR é uma iniciativa brasileira de melhoria de processos de software. O seu modelo de referencia (MR-MPS) tem um estrutura semelhante a do modelo CMMI-DEV, porém, a sua estrutura mais níveis que facilitam a implementação gradual dos processos em prazos menores.

O MPS-BR surgiu para incentivar as empresas nacionais de pequeno e médio porte a terem acesso, a baixo custo, às boas práticas dos modelos de maturidade.

Os certificados de nível de maturidade são emitidos pela SOFTEX e tem validade de 3 anos.

Quais os níveis do MPS-BR

Nível G – Parcialmente Gerenciado

Composto pelos processos **Gerência de Projetos** e **Gerência de Requisitos**.

Nível F – Gerenciado

Composto pelos processos do nível de maturidade anterior (G) acrescidos dos processos Aquisição, Garantia da Qualidade, Gerência de Configuração, Gerência de Portfólio de Projetos e Medição.

Nível E – Parcialmente Definido

Composto pelos processos dos níveis de maturidade anteriores (G e F), acrescidos dos processos Avaliação e Melhoria do Processo Organizacional, Definição do Processo Organizacional, Gerência de Recursos Humanos e Gerência de Reutilização. O processo Gerência de Projetos passa a gerenciar o projeto com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados.

Quais os níveis do MPS-BR

Nível D – Definido

Composto pelos processos dos níveis de maturidade anteriores (G ao E), acrescidos dos processos Desenvolvimento de Requisitos, Integração do Produto, Projeto e Construção do Produto, Validação, e Verificação.

Nível C – Largamente Definido

Composto pelos processos dos níveis de maturidade anteriores (G ao D), acrescidos dos processos Desenvolvimento para Reutilização, Gerência de Decisões e Gerência de Riscos.

Quais os níveis do MPS-BR

Nível B – Gerenciado Quantitativamente

Composto pelos processos dos níveis de maturidade anteriores (G ao C). Neste nível o processo de Gerência da Operação do Serviço sofre sua segunda evolução, sendo acrescentados novos resultados para atender aos objetivos de gerenciamento quantitativo.

Nível A – Em Otimização

Composto pelos processos dos níveis de maturidade anteriores (G ao B). Este nível não possui processos específicos.

CMMI

E

MPS-BR

Quais as dificuldades

A implementação dos processos passa por dois passos: .

As iniciativas de melhorias de processos (baseadas em normas e modelos) tem como **obstáculo a cultura organizacional**. Ela precisa ser administrada através da perspectiva de **gerenciamento de mudanças** organizacionais para ter sucesso nas certificações de qualidade.

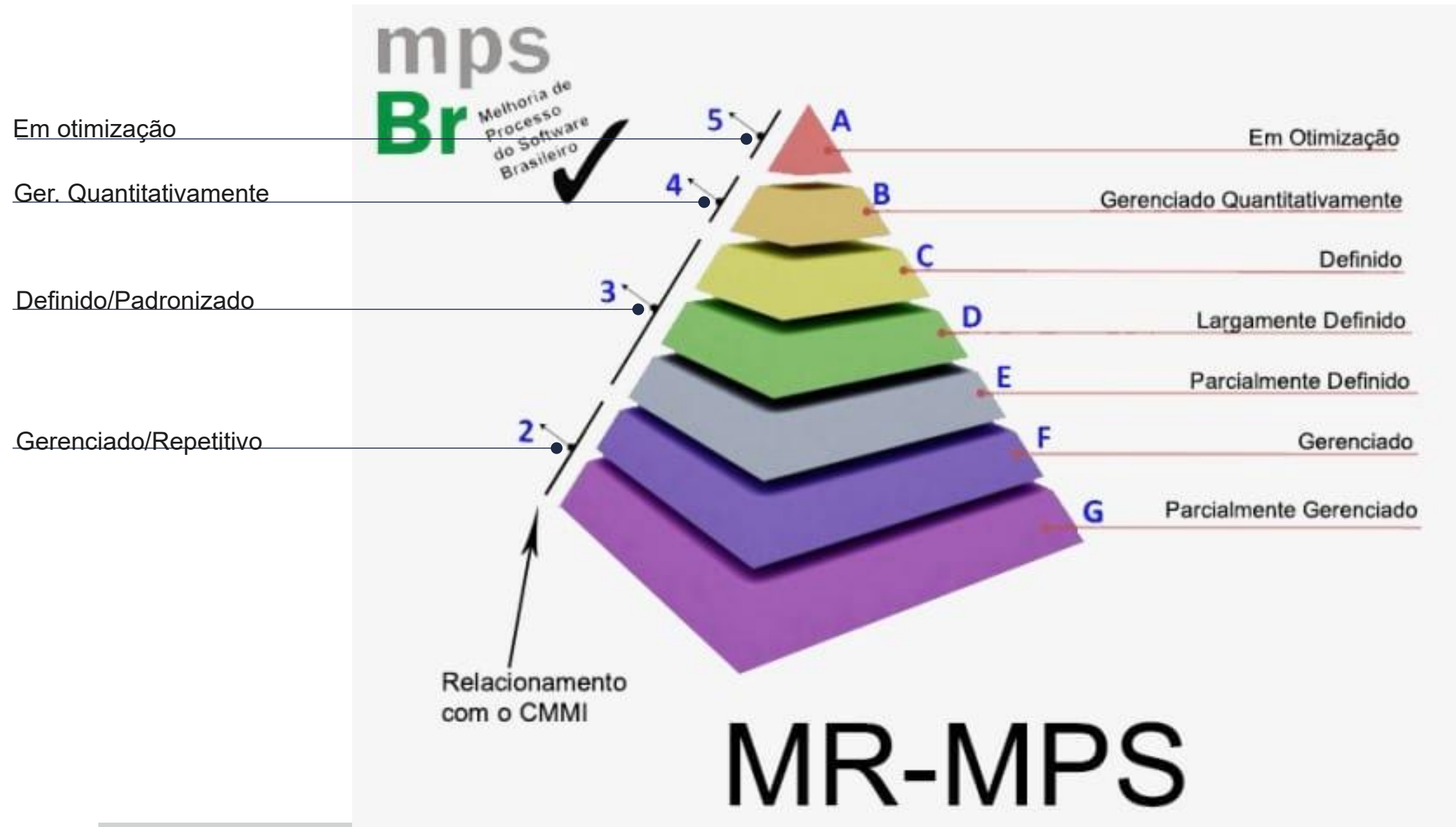
A maturidade é atingida quando os processos fazem parte do dia a dia da organização.

A capacidade do processo expressa o grau de refinamento e institucionalização com que o processo é executado na organização.

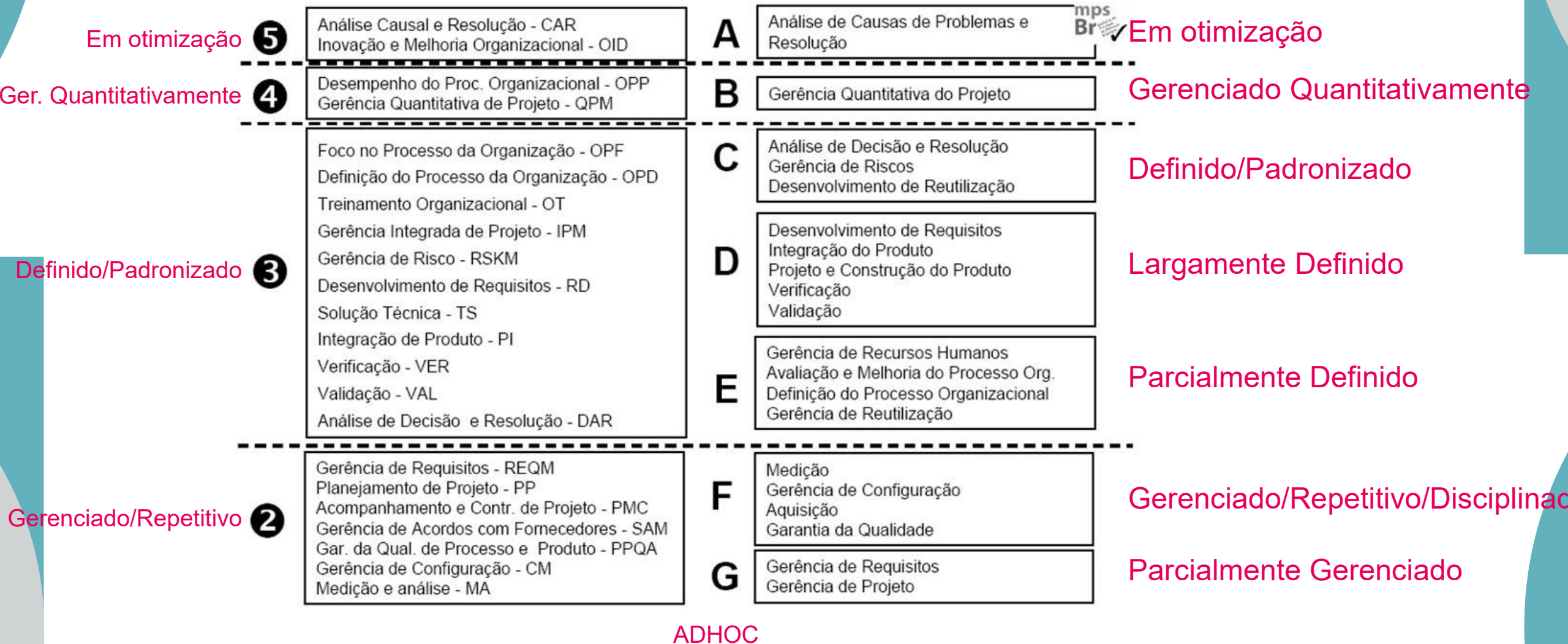
Comparação do CMMi e MPS-Br

Característica	CMMI	MPS.BR
Origem	EUA (Carnegie Mellon University)	Brasil (SOFTEX)
Abrangência	Global / Internacional	Foco Nacional
Níveis	5 Níveis de Maturidade	7 Níveis de Maturidade
Custo de Certificação	Elevado (Dólar, consultores internacionais)	Acessível (Focado em PMEs brasileiras)
Complexidade	Alta; exige documentação robusta	Média; degraus menores facilitam a evolução
Reconhecimento	Essencial para exportação de software	Essencial para licitações públicas no Brasil

Comparação do CMMi e MPS-Br



Modelos - CMMI vs MPS/BR vs (ISO 15.504)





Estudo de Caso

Case: DevSolutions – Contextualização --- Relembrando

A “DevSolutions”, uma empresa de médio porte localizada em São Paulo, especializada em desenvolvimento de software sob demanda para o setor financeiro, está passando por uma significativa modernização de sua infraestrutura de TI e de seus processos de desenvolvimento. Atualmente, a empresa utiliza uma infraestrutura on-premise e um modelo de desenvolvimento mais tradicional. Para aumentar a agilidade, a escalabilidade e a resiliência de seus serviços, a DevSolutions decidiu migrar seus principais sistemas para uma arquitetura de microsserviços hospedada em nuvem (AWS). Além disso, a empresa está adotando práticas de DevOps para otimizar o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

Um dos projetos críticos nessa transformação é a migração do seu sistema principal de gestão de clientes (CRM legado) para uma nova plataforma SaaS (Salesforce). Essa migração envolve a integração de diversos sistemas internos, a transferência de um grande volume de dados, a personalização da nova plataforma e o treinamento dos usuários

Estudo de Caso

Case: DevSolutions

Vocês já passaram pela transição do sistema e agora a DevSolutions quer dar mais um passo

Qual é a opinião do seu grupo em relação as questões abaixo, justifiquem a sua resposta.

1. A empresa deve agora buscar uma certificação CMMI ou MPS-BR, qual delas?
2. A empresa decidiu buscar a certificação CMMI, qual o nível ela deve almejar?
3. A empresa decidiu não buscar certificação de maturidade, o que ela perde com isso?

Agradeço
a sua atenção!

Frizza

claudio.frizzarini@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL